

Projeto – Feminicídio - A ação dos dados como um fato social.

**Alexandre Machado Ferreira e Silva, Guilherme Henrique Souza, Marcus de Oliveira dos Santos, Pedro Henrique Levinski, Sara Belintani, Thiago Ximenes Naves,
Orientador Alisson Rabelo Arantes**

PUC Minas

Curso de Tecnologia em Banco de Dados

alexandre.silva.1551909@sga.pucminas.br,

guilherme.souza.1456357@sga.pucminas.br,

marcus.santos.441114@sga.pucminas.br,

pedrolfilo@gmail.com,

sara.belintani.contato@gmail.com,

thiago.naves@sga.pucminas.br.

2. Metodologia e Definições do Projeto (Etapa 2)

Esta etapa do projeto contempla a definição metodológica para o tratamento e análise das bases de dados selecionadas, incluindo a escolha das colunas relevantes, o recorte temporal e a amplitude territorial do estudo. Essas decisões foram tomadas considerando o objetivo central do trabalho, que é integrar e analisar dados sobre violência contra mulheres no Brasil, de modo a identificar padrões e tendências que possam subsidiar interpretações e possíveis aplicações em políticas públicas.

3. Obtenção e carregamento das bases

Foram baixados e importados para o ambiente de banco de dados três conjuntos principais de dados, que representam diferentes dimensões do fenômeno estudado. Após o download, os arquivos foram carregados no SGBD escolhido (MySQL), sendo estruturados em tabelas relacionais para facilitar consultas, filtragens e integração futura. As tabelas importadas foram:

- geo_macroregiao
- pns_violencia_2019
- feminicidio_prelim

4. Seleção e justificativa das colunas

A seleção das colunas foi realizada com base no alinhamento com os objetivos descritos na Etapa 1. Foram priorizadas variáveis que permitissem identificar padrões geográficos, perfil das vítimas e características do tipo de violência, descartando atributos redundantes, não relevantes para o escopo do projeto ou que apresentassem baixa utilidade analítica.

pns_violencia_2019	feminicidio_prelim	geo_macroregiao
unidade federação	cód. município resid	regiao_pais
idade	cód. município óbito	sg_uf
cor ou raça	dt_nascimento	uf
ofensa humilhação público 12m	raca_cor	latitude / longitude
gritos xingamentos 12m	descrição	cod_municipio
ameaças redes sociais 12m	tipo_obito	no_municipio
frequência violência psicológica	est civil	
agressão física tapa bofetada	gestante	
internação 24h ou mais	local ocorrência óbito	
agressão física com arma	dt_obito	
frequência agressão física		
autor agressão física		
local agressão física		
buscou atendimento saúde		

As colunas do primeiro arquivo apresentam informações sobre a frequência dos tipos de violência sofrida, indicando se ocorreram uma ou mais vezes, além de dados sobre o autor quando identificado. Situações em que a situação de agressão se aplica ou não. Também incluem variáveis como raça, faixa etária, o local em que a vítima buscou atendimento de saúde e se esse atendimento foi efetivamente procurado.

Os demais arquivos acrescentam uma visão segmentada por região, considerando se a vítima estava gestante ou em situação de pós-parto, bem como o local em que ocorreu o evento de óbito.

Tabela 1 - Relação de colunas selecionadas por arquivo.

Na tabela geo_macroregiao, foram selecionadas colunas relacionadas à localização e identificação territorial, como região do país, unidade federativa e município. A inclusão de latitude e longitude justifica-se pela possibilidade de utilização em visualizações georreferenciadas e construção de mapas temáticos em dashboards. Assim, foram mantidos os campos regiao_pais, sg_uf, uf, cod_municipio, no_municipio, latitude e longitude.

Na tabela `pns_violencia_2019`, referente à Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE), foram selecionadas variáveis sociodemográficas e de caracterização da violência, como sexo, idade, raça/cor e variáveis que descrevem violência psicológica e física. Campos relacionados à frequência e ao autor da violência foram mantidos por permitirem análises sobre recorrência e contexto social das agressões. Dessa forma, foram mantidas colunas como: `unidade_federacao`, `idade`, `cor_ou_raca`, `ofensa_humilhacao_publico_12m`, `gritos_xingamentos_12m`, `agressao_fisica_tapa_bofetada`, `agressao_fisica_com_arma`, `frequencia_agressao_fisica`, `autor_agressao_fisica`, `local_agressao_fisica`, dentre outras.

Na tabela `feminicidio_prelim`, foram priorizadas variáveis de identificação temporal e de contexto do óbito, como datas de nascimento e óbito, estado civil, raça/cor, condições de gestação e puerpério, além de informações sobre município de residência e ocorrência do óbito. Esses campos são relevantes para análises temporais e territoriais, além de permitir a caracterização do perfil das vítimas. Assim, foram mantidos os campos `dt_nascimento`, `dt_obito`, `est_civil`, `raca_cor`, `gestante`, `cod_municipio_resid`, `cod_municipio_obito`, `local_ocorrencia_obito`, `tipo_obito` e descrição.

As demais colunas presentes nas bases originais foram descartadas por não contribuírem diretamente para as análises propostas ou por apresentarem pouca relevância diante do recorte definido pelo grupo, evitando aumento desnecessário no volume e complexidade do banco de dados.

5. Definição de temporalidade

Considerando o volume potencialmente elevado das bases, especialmente as relacionadas a registros de óbitos, o grupo definiu como recorte temporal inicial a utilização dos últimos cinco anos disponíveis nas bases tratadas. Esse recorte possibilita uma análise atualizada do cenário brasileiro, além de manter o volume de dados em um nível gerenciável para processamento, tratamento e construção de visualizações.

6. Definição de amplitude territorial

A amplitude territorial definida pelo grupo contempla todo o território nacional. A escolha de abranger todas as regiões do Brasil justifica-se pela natureza do fenômeno estudado, que ocorre de forma heterogênea em diferentes contextos culturais e socioeconômicos. Dessa forma, torna-se possível identificar padrões regionais e comparações entre unidades federativas e municípios.

A presença da tabela `geo_macroregiao` contribui para esse objetivo, permitindo o enriquecimento das análises com informações geográficas, facilitando também a geração de mapas e painéis interativos.

7. Arquitetura e Ferramentas

Para a implementação do banco de dados e realização das análises, foi definido o uso do SGBD MySQL. A escolha do MySQL deve-se à sua ampla adoção no mercado, facilidade de

integração com ferramentas de análise e visualização, além de boa performance para consultas em bases tabulares.

Inicialmente, o banco foi montado e testado em ambiente local, garantindo a validação do processo de importação e estruturação das tabelas, conferindo maior controle sobre a infraestrutura. Antecipando a possibilidade de processos futuros, será trabalhado concomitantemente via nuvem. Visando assim maior disponibilidade, possibilidade de acesso remoto pelos integrantes do grupo e o uso das ferramentas e recursos da solução. Além disso, testar a capacidade de escalabilidade disponibilizada pelo Microsoft Azure que apresenta outros benefícios como suporte nativo para MySQL por meio do serviço Azure Database for MySQL, deixando as bases já preparadas para a migração do banco para um ambiente cloud, caso seja constatado como melhor opção.

Após a consolidação e tratamento final das tabelas, a visualização e construção de relatórios e dashboards será realizada utilizando ferramentas como Microsoft Power BI e Microsoft Excel. O Power BI foi considerado principalmente pela capacidade de integração direta com bancos SQL, criação de painéis interativos e recursos de visualização geográfica, permitindo análises mais claras e intuitivas dos indicadores obtidos.

8. Diagrama da Arquitetura

A arquitetura geral do projeto, incluindo o fluxo de ingestão, armazenamento e visualização dos dados, pode ser observada na Figura 1.

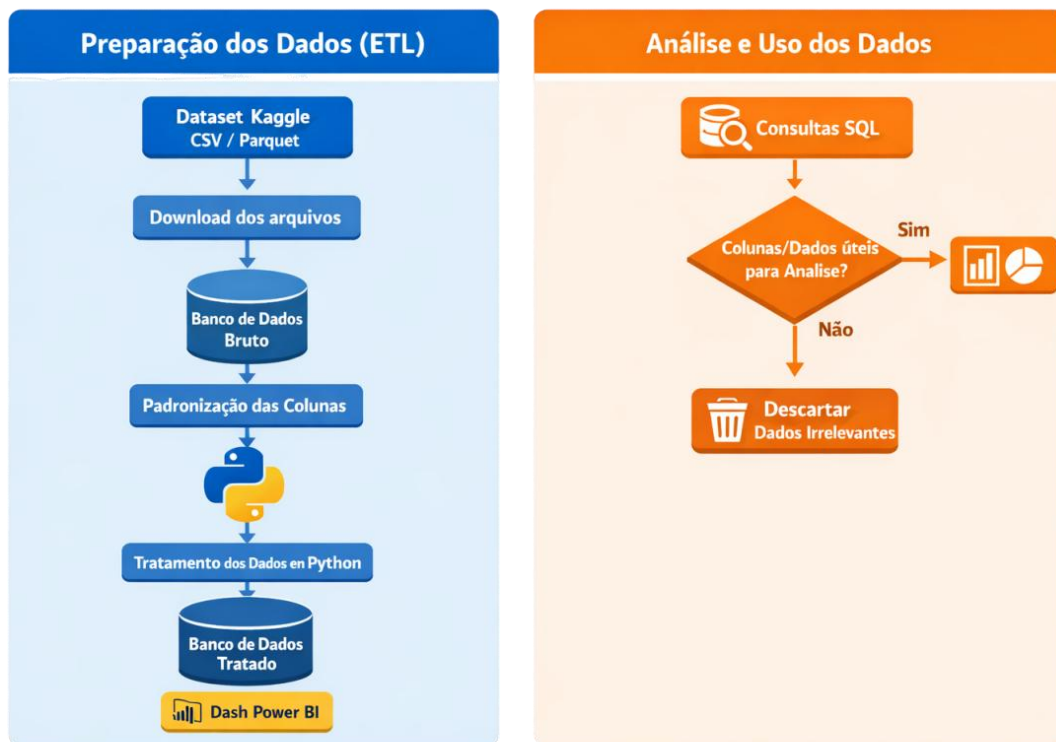


Figura 1 – Diagrama da Arquitetura do Projeto.